UNIVERSIDAD EVANGÉLICA
DE EL SALVADOR

Facultad de Ingeniería Ingeniería en Desarrollo de Software y Ciencia de Datos

Programación II

Avance 2 proyecto: Core Bancario Simplificado con Historial de Transacciones

	Edgard Antonio Mendoza Vaquero	2026011014	SI PARTICIPO
	Gerson Otoniel Bermudez Ramirez	2026020119	SI PARTICIPO
	Génesis Michelle Flores Cruz	2026011327	SI PARTICIPO

2. Objetivo general

Desarrollar un sistema core bancario simplificado que permita gestionar clientes, cuentas financieras y transacciones bancarias mediante la aplicación de principios de Programación Orientada a Objetos, garantizando la integridad de los datos y la seguridad en las operaciones financieras, sin requerir persistencia en base de datos para este avance.

3. Objetivos específicos

1. Diseñar la estructura de clases para representar los roles del sistema bancario (cliente, cajero, gerente, etc.) aplicando herencia y polimorfismo.
2. Implementar el sistema de gestión de cuentas financieras con diferentes tipos de cuentas (ahorros, corriente, plazo fijo).
3. Desarrollar el módulo de transacciones bancarias con validación estricta de saldos y registro de historial.
4. Aplicar encapsulamiento en todas las clases para proteger la integridad de los datos financieros.
5. Implementar colecciones adecuadas para gestionar clientes, cuentas y transacciones en memoria.

4. La distribución del equipo (scrum)

N°	**Nombre completo**	**Rol Scrum**	**Rol técnico**
1	Gerson Otoniel Bermudez Ramirez	PRODUCT OWNER, SCRUM MASTER, DEVELOPER	ARQUITECTO, DESARROLLADOR FULLSTACK, ANALISTA DE PRUEBAS
2	Edgard Antonio Mendoza Vaquero	DEVELOPER, QA, ARQUITECTO	DESARROLLADOR FULLSTACK, ANALISTA DE NEGOCIO

5. Definición de roles y funciones por rol del sistema

Rol	**Descripción**	**Funciones en el sistema**
Cliente	Persona natural o jurídica que utiliza los servicios bancarios.	• Abrir nuevas cuentas • Consultar saldos y movimientos • Realizar transferencias entre cuentas • Retirar y depositar efectivo

Rol	Descripción	Funciones en el sistema
		• Solicitar préstamos
Cajero	Empleado del banco encargado de atender transacciones en ventanilla.	• Registrar nuevos clientes • Procesar depósitos y retiros • Verificar identidad de clientes • Imprimir comprobantes de transacción • Reportar transacciones sospechosas
Gerente	Responsable de la administración general de la sucursal bancaria.	• Aprobar cuentas premium y préstamos • Supervisar operaciones del personal • Gestionar límites de transacción • Autorizar excepciones en políticas bancarias • Generar reportes financieros
Administrador del Sistema	Responsable técnico del sistema core bancario.	• Gestionar usuarios y permisos • Configurar parámetros del sistema • Monitorear operaciones críticas • Realizar ajustes en horarios de operación • Solucionar incidencias técnicas

6. Requerimientos del sistema (Historias de Usuario)

Prioridad	Historia HU	Criterios
HU-001	Como cliente necesito registrarme en el sistema para acceder a los servicios bancarios.	• El sistema debe solicitar datos personales completos (nombre, DUI, dirección, teléfono) • Debe verificar la unicidad del DUI

Prioridad	Historia HU	Criterios
		• Debe generar un número de cliente único • Debe permitir seleccionar tipo de cliente (persona natural/jurídica)
HU-002	Como cliente necesito abrir una cuenta bancaria para realizar operaciones financieras.	• El sistema debe permitir seleccionar tipo de cuenta (ahorros, corriente, plazo fijo) • Debe solicitar depósito inicial mínimo según tipo de cuenta • Debe generar número de cuenta único • Debe asociar la cuenta al cliente registrado • Debe establecer límites de transacción según tipo de cuenta
HU-003	Como cliente necesito realizar depósitos en mi cuenta para incrementar mi saldo.	• El sistema debe permitir seleccionar cuenta destino • Debe validar que el monto sea positivo • Debe actualizar el saldo inmediatamente • Debe registrar la transacción en el historial • Debe generar comprobante de depósito
HU-004	Como cliente necesito realizar retiros de mi cuenta para obtener efectivo.	• El sistema debe permitir seleccionar cuenta origen • Debe verificar que el saldo sea suficiente • Debe respetar límites diarios de retiro según tipo de cuenta • Debe actualizar el saldo inmediatamente • Debe registrar la transacción en el historial

Prioridad	Historia HU	Criterios
HU-005	Como cliente necesito realizar transferencias entre cuentas para mover fondos.	• El sistema debe permitir seleccionar cuenta origen y destino • Debe verificar que el saldo sea suficiente en cuenta origen • Debe validar que la cuenta destino exista • Debe respetar límites de transferencia • Debe registrar ambas transacciones (débito y crédito) en el historial
HU-006	Como cliente necesito consultar mi historial de transacciones para verificar mis movimientos.	• El sistema debe mostrar transacciones ordenadas cronológicamente • Debe permitir filtrar por tipo de transacción • Debe mostrar saldo disponible después de cada transacción • Debe permitir exportar historial a formato texto • Debe mostrar resumen de ingresos y egresos
HU-007	Como cajero necesito procesar transacciones en ventanilla para atender a los clientes.	• El sistema debe requerir autenticación de cajero • Debe permitir buscar clientes por número de cliente o DUI • Debe mostrar todas las cuentas del cliente seleccionado • Debe registrar el cajero responsable de cada transacción • Debe generar comprobantes con sello digital del cajero

7. Alcances/limitaciones/límites (Qué no hará el sistema)

Alcance	Limitación
Gestión de clientes y cuentas bancarias básicas	No implementará integración con sistemas externos de verificación de identidad
Registro de transacciones básicas (depósitos, retiros, transferencias)	No procesará transacciones internacionales ni en divisas extranjeras
Consulta de historial de transacciones	No incluirá análisis de patrones de gasto o recomendaciones financieras
Sistema de autenticación para roles del banco	No implementará autenticación multifactor ni biométrica
Gestión de diferentes tipos de cuenta (ahorros, corriente)	No manejará cuentas conjuntas ni cuentas empresariales complejas
Cálculo básico de intereses para cuentas de ahorro	No implementará cálculos de intereses compuestos diarios
Arquitectura por capas (UI, Controller, Service, DAO)	No utilizará base de datos externa (solo en memoria durante ejecución)
Implementación de principios de POO	No incluirá procesamiento de algoritmos para detección de fraudes
Interfaz de usuario básica funcional	No tendrá diseño responsive ni adaptado a dispositivos móviles
Sistema de notificaciones básicas	No implementará notificaciones push o SMS a clientes

8. Planificación (distribución de actividades del equipo)

Actividad	Responsable	Fecha
Análisis de requerimientos y definición de historias de usuario	Gerson Otoniel Bermudez Ramirez	15/09/2026

Actividad	Responsable	Fecha
Diseño de la arquitectura por capas y definición de clases	Gerson Otoniel Bermudez Ramirez y Edgard Antonio Mendoza Vaquero	16/09/2026
Implementación de clases base y relaciones	Gerson Otoniel Bermudez Ramirez	17/09/2026
Implementación de encapsulamiento en todas las clases	Edgard Antonio Mendoza Vaquero	18/09/2026
Implementación de herencia entre tipos de cuentas	Gerson Otoniel Bermudez Ramirez	19/09/2026
Implementación de polimorfismo en métodos de transacción	Edgard Antonio Mendoza Vaquero	20/09/2026
Implementación de clases abstractas para operaciones bancarias	Gerson Otoniel Bermudez Ramirez	21/09/2026
Implementación de colecciones para gestión de datos	Edgard Antonio Mendoza Vaquero	22/09/2026
Implementación de programación concurrente para notificaciones	Gerson Otoniel Bermudez Ramirez	23/09/2026
Diseño y desarrollo de interfaz de usuario básica	Edgard Antonio Mendoza Vaquero	24/09/2026
Pruebas unitarias de componentes	Gerson Otoniel Bermudez Ramirez y Edgard Antonio Mendoza Vaquero	25/09/2026
Integración de componentes y pruebas finales	Gerson Otoniel Bermudez Ramirez y Edgard Antonio Mendoza Vaquero	26/09/2026
Documentación del código y del sistema	Gerson Otoniel Bermudez Ramirez y Edgard Antonio Mendoza Vaquero	27/09/2026

9. Diagrama de Gantt (Cronograma)

Actividad	**Responsable**	**Semana 1 (15-21 Sep)**	**Semana 2 (22-27 Sep)**
Análisis de requerimientos y definición de HU	Gerson B.		
Diseño de arquitectura y clases	Gerson B., Edgard M.		
Implementación de clases base	Gerson B.		
Implementación de encapsulamiento	Edgard M.		
Implementación de herencia	Gerson B.		
Implementación de polimorfismo	Edgard M.		
Implementación de clases abstractas	Gerson B.		
Implementación de colecciones	Edgard M.		
Programación concurrente (notificaciones)	Gerson B.		
Diseño e interfaz de usuario básica	Edgard M.		
Pruebas unitarias	Gerson B., Edgard M.		
Integración y pruebas finales	Gerson B., Edgard M.		
Documentación del código y sistema	Gerson B., Edgard M.		

10. Entradas/salidas del sistema

10.1. HU-001: Registro de cliente

Entradas:

6. Nombre completo (cadena de texto)
7. DUI / Documento de identidad (cadena de texto, único)

8. Dirección de residencia (cadena de texto)
9. Teléfono de contacto (cadena de texto)
10. Tipo de cliente (Persona Natural / Persona Jurídica)

Salidas:

11. Número de cliente único generado por el sistema
12. Mensaje de confirmación de registro exitoso
13. Mensaje de error en caso de DUI duplicado o datos incompletos

10.2. HU-002: Apertura de cuenta bancaria

Entradas:

14. Número de cliente registrado
15. Tipo de cuenta (Ahorros, Corriente, Plazo Fijo)
16. Monto de depósito inicial (numérico decimal)

Salidas:

17. Número de cuenta bancaria único generado
18. Saldo inicial registrado y límites de transacción asignados
19. Comprobante de apertura de cuenta

10.3. HU-003: Realizar depósito

Entradas:

20. Número de cuenta destino
21. Monto a depositar (numérico decimal mayor a cero)

Salidas:

22. Saldo actualizado de la cuenta
23. Registro de transacción en el historial con ID, fecha, hora y monto
24. Comprobante digital de depósito

10.4. HU-004: Realizar retiro

Entradas:

25. Número de cuenta origen
26. Monto a retirar (numérico decimal)

Salidas:

27. Saldo actualizado de la cuenta
28. Registro de transacción de retiro en el historial
29. Mensaje de error si el saldo es insuficiente o si se excede el límite diario

10.5. HU-005: Transferencias entre cuentas

Entradas:

30. Número de cuenta origen
31. Número de cuenta destino
32. Monto a transferir (numérico decimal)

Salidas:

33. Saldos actualizados en ambas cuentas (débito y crédito)

34. Registros de transacción correspondientes en ambos historiales
35. Comprobante de transferencia exitosa

10.6. HU-006: Consulta de historial de transacciones

Entradas:

36. Número de cuenta a consultar
37. Filtro por tipo de transacción (opcional: Depósito, Retiro, Transferencia)

Salidas:

38. Lista ordenada cronológicamente con el detalle de las transacciones
39. Saldo resultante tras cada movimiento
40. Resumen total de ingresos y egresos del período

10.7. HU-007: Procesamiento de transacciones en ventanilla (Cajero)

Entradas:

41. Credenciales del cajero
42. Criterio de búsqueda del cliente (Número de cliente o DUI)
43. Tipo y datos específicos de la transacción a realizar

Salidas:

44. Listado de cuentas del cliente buscado
45. Confirmación de la transacción con sello digital e ID del cajero responsable

10.8. Resumen de entradas y salidas por entidad del sistema

Entidad	**Entradas principales**	**Salidas principales**
Cliente	Nombre, DUI, dirección, teléfono, tipo cliente	ID de cliente único, estado de registro
Cuenta	ID cliente, tipo de cuenta, monto inicial	Número de cuenta, saldo actual, límites asignados
Transacción	Cuenta origen/destino, monto, tipo transacción	ID transacción, fecha/hora, saldo actualizado, comprobante
Cajero / Usuario	Credenciales, DUI/ID cliente a buscar	Cuentas asociadas, comprobante con sello digital

11. Declaración de entidades del sistema

Entidad	Descripción	Atributos
Usuario	Clase abstracta base para todos los usuarios del sistema bancario	id, dui, nombre, direccion, telefono, fechaRegistro, activo
Cliente	Persona natural o jurídica titular de cuentas bancarias	numeroCliente, tipo (NATURAL/JURIDICA), cuentas, (hereda de Usuario)
Empleado	Clase abstracta para empleados del banco	codigoEmpleado, sucursal, fechaContratacion, passwordHash, (hereda de Usuario)
Cajero	Empleado autorizado para realizar transacciones en ventanilla	cajaAsignada, nivelAutorizacion=BASICO, (hereda de Empleado)
Gerente	Empleado con permisos de supervisión y aprobación	montoMaximoAprobacion, nivelAutorizacion=SUPERVISOR, (hereda de Empleado)
Cuenta	Clase abstracta base para cuentas financieras	numeroCuenta, titular, saldo, montoMinimoApertura, limiteRetiroDiario, fechaApertura, estado
CuentaAhorros	Cuenta de ahorros con generación de intereses	tasaInteresAnual=2%, limiteRetiroDiario=500, montoMinimoApertura=25
CuentaCorriente	Cuenta corriente con posibilidad de sobregiro	limiteSobregiro=200, limiteRetiroDiario=2000, montoMinimoApertura=100
CuentaPlazoFijo	Cuenta a plazo fijo con fondos bloqueados	plazoMeses, fechaVencimiento, tasaInteresAnual=6%, montoMinimoApertura=500
Transaccion	Clase abstracta base para operaciones bancarias	numeroTransaccion, monto, fecha, estado, cajero

Entidad	Descripción	Atributos
Deposito	Transacción de ingreso de fondos a una cuenta	cuenta (destino)
Retiro	Transacción de retiro de fondos de una cuenta	cuenta (origen)
Transferencia	Transacción de movimiento entre cuentas	origen, destino
RegistroTransaccion	Log persistente de transacciones realizadas	numeroTransaccion, tipo, monto, fecha, estado, numeroCuentaOrigen, numeroCuentaDestino, codigoEmpleadoCajero

Entidades de apoyo (Enums):

Entidad	Descripción	Valores
TipoCliente	Clasificación del tipo de cliente	NATURAL, JURIDICA
EstadoCuenta	Estado actual de una cuenta	ACTIVA, INACTIVA, BLOQUEADA, CERRADA
EstadoTransaccion	Estado de procesamiento de una transacción	PENDIENTE, COMPLETADA, RECHAZADA

Nota: Las clases abstractas (Usuario, Empleado, Cuenta, Transacción) definen comportamientos comunes y no se instancian directamente. Las entidades concretas heredan sus atributos y métodos aplicando los principios de POO: encapsulamiento, herencia y polimorfismo.

12. Stack tecnológico

46. **Lenguaje de programación:** Java 21
47. **Framework Backend:** Spring Boot
48. **Framework Frontend:** Angular 20
49. **Base de datos:** PostgreSQL / SQL Server / Oracle
50. **Arquitectura e intercambio de datos:** REST API + JSON

13. Conclusiones

Durante el desarrollo de este segundo avance, se logró estructurar de manera sólida la arquitectura base del core bancario simplificado mediante la correcta aplicación de los principios de Programación Orientada a Objetos (POO), permitiendo modelar adecuadamente las entidades del sistema como clientes, cuentas y transacciones. Asimismo, la organización del trabajo bajo el marco Scrum facilitó una distribución clara de roles y actividades en el equipo, garantizando el cumplimiento de las historias de usuario prioritarias y sentando las bases para la integración exitosa de los módulos en las etapas posteriores del proyecto.